

第二章

- 6.设有一个SPJ数据库，包括S、P、J及SPJ4个关系模式:

S(SNO,SNAME,STATUS,CITY);

P(PNO,PNAME,COLOR,WEIGHT);

J(JNO,JNAME,CITY);

SPJ(SNO,PNO,JNO,QTY).

试用关系代数完成如下查询:

(1)求供应工程J1零件的供应商号码SNO;

(2)求供应工程J1零件P1的供应商号码SNO;

第二章

- 6.设有一个SPJ数据库，包括S、P、J及SPJ4个关系模式:

S(SNO,SNAME,STATUS,CITY);

P(PNO,PNAME,COLOR,WEIGHT);

J(JNO,JNAME,CITY);

SPJ(SNO,PNO,JNO,QTY).

试用关系代数完成如下查询:

(3)求供应工程J1零件为红色的供应商代码SNO;

(4)求没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号JNO;

(5)求至少使用了与供应商S1所供应的全部零件相同零件号的工程号JNO。

第六章

- 2. 建立一个包含系、学生、班级、学会等信息的关系数据库。
 - 描述学生的属性有:学号、姓名、出生日期、系名、班号、宿舍区;
 - 描述班级的属性有:班号、专业名、系名、人数、入校年份;
 - 描述系的属性有:系名、系号、系办公室地点、人数;
 - 描述学会的属性有:学会名、成立年份、地点、人数。
- 有关语义如下:一个系有若干专业, 每个专业每年只招一个班, 每个班有若干学生。一个系的学生住在同一个宿舍区。每个学生可参加若干学会, 每个学会有若干学生。学生参加某学会会有一个入会年份。
- 请给出关系模式, 写出每个关系模式的最小依赖集, 指出是否存在传递函数依赖, 对于函数依赖左部是多属性的情况, 讨论函数依赖是完全函数依赖还是部分函数依赖。

第六章

- 4. 给定关系模式 $R(U, F)$ ，其中 $U = \{A, B, C, D, E\}$ ，请回答如下问题：
- 如果存在函数依赖 $B \rightarrow D$ ， $DE \rightarrow C$ ， $EC \rightarrow B$ ，列出 R 中所有的码，并给出主属性、非主属性。
- 6. 考虑关系模式 $R(U, F)$ ， $U = \{A, B, C, D, E\}$ ，请回答下面的问题：
- (1) 若 A 是 R 的候选码， R 具有函数依赖 $BC \rightarrow DE$ ，那么在什么条件下 R 属于BCNF？
- (2) 如果存在函数依赖 $F = \{A \rightarrow B, BC \rightarrow D, DE \rightarrow A\}$ ，列出 R 的所有码。
- (3) 如果存在函数依赖 $F = \{A \rightarrow B, BC \rightarrow D, DE \rightarrow A\}$ ， R 属于3NF还是BCNF？

第六章

- 7. 下面的结论哪些是正确的?哪些是错误的?对于错误的结论请给出理由或一个反例说明之。
- (1) 任何一个二目关系是属于3NF的。
- (2) 任何一个二目关系是属于BCNF的。
- (3) 任何一个二目关系是属于4NF的。
- (4) 当且仅当函数依赖 $A \rightarrow B$ 在R上成立, 关系 $R(A,B,C)$ 等于其投影 $R_1(A,B)$ 和 $R_2(A,C)$ 的连接。
- (5) 若 $R.A \rightarrow R.B, R.B \rightarrow R.C$, 则 $R.A \rightarrow R.C$ 。
- (6) 若 $R.A \rightarrow R.B, R.A \rightarrow R.C$, 则 $R.A \rightarrow R.(B,C)$ 。
- (7) 若 $R.B \rightarrow R.A, R.C \rightarrow R.A$, 则 $R.(B,C) \rightarrow R.A$ 。
- (8) 若 $R.(B,C) \rightarrow R.A$, 则 $R.B \rightarrow R.A, R.C \rightarrow R.A$ 。

第七章

- 7.某学院有若干系，每个系有若干班级和教研室，每个教研室有若干教师，其中有的教授和副教授每人各带若干研究生，每个班有若干学生，每个学生选修若干课程，每门课可由若干学生选修，某学生选修某一门课程有一个成绩。请用E-R图画出此应用场景的概念模型。
- 8.某工厂生产若干产品，每种产品由不同的零件组成，有的零件可用在不同的产品上。这些零件由不同的原材料制成，不同零件所用的材料可以相同。这些零件按所属的不同产品分别放在仓库中，原材料按照类别放在若干仓库中。请用E-R图画出此工厂产品、零件、材料、仓库的概念模型。

第七章

- 9.某医院的住院管理信息系统中需要下述信息。
- 科室:科室名, 科室地址, 科室电话
- 病房:病房号, 床位号, 科室名
- 医生:工作证号, 姓名, 职称, 科室名, 性别, 年龄
- 住院病人:姓名, 性别, 身份证号
- 其中, 一个科室可以有多个医生, 有且仅有一个科室主任领导其他医生, 一个医生只属于一个科室。一个病房只属于一个科室, 一个科室有多个病房, 一个病房只属于一个科室。一个医生可以负责治疗多位住院病人, 一位住院病人可以同时由多名医生诊治, 其中有一位为主治医生。请用E-R图描述该住院管理信息系统的概念模型。

第七章

- 11. 试把第7题和第8题中的E-R图转换为关系模型。

第十章

- 2
- 3
- 4
- 5

1. 试述查询优化在关系数据库系统中的重要性和可能性。
2. 假设关系 $R(A, B)$ 和 $S(B, C, D)$ 情况如下: R 有 20 000 个元组, S 有 1 200 个元组, 一个块能装 40 个 R 的元组, 能装 30 个 S 的元组。试估算下列操作需要多少次磁盘块读写。

- ① R 上没有索引, $\text{select } * \text{ from } R;$
 - ② R 中 A 为主码, A 有 3 层 $B+$ 树索引, $\text{select } * \text{ from } R \text{ where } A = 10;$
 - ③ 嵌套循环连接 $R \bowtie S$ 。
 - ④ 排序合并连接 $R \bowtie S$, 区分 R 与 S 在 B 属性上有序和无序两种情况。
3. 对“学生选课管理”数据库, 查询信息管理与信息系统专业学生选修的所有课程名称。

```
SELECT Cname
FROM Student, Course, SC
WHERE Student.Sno = SC.Sno AND SC.Cno = Course.Cno AND Student.Smajor = '信息管理与信息系统';
```

试画出用关系代数表示的语法树, 并用关系代数表达式优化算法对原始的语法树进行优化处理, 画出优化后的标准语法树。

4. 对于数据库模式:

```
Teacher(Tno, Tname, Tsex, Ttitle, Tbirthdate, Dno);
Department(Dno, Dname, Dcontact, Dtel, Director, SHno);
Work(Tno, Dno, Year, Salary);
```

以上模式的语义参见本书附录。假设 $Teacher$ 的 Tno 属性、 $Department$ 的 Dno 属性以及 $Work$ 的 $Year$ 属性上有 $B+$ 树索引。请说明下列查询语句的一种较优的处理方法。

- ① $\text{SELECT } * \text{ FROM Teacher WHERE Tsex} = \text{'女'};$
- ② $\text{SELECT } * \text{ FROM Department WHERE Dno} < 301;$
- ③ $\text{SELECT } * \text{ FROM Work WHERE Year} < 2000;$
- ④ $\text{SELECT } * \text{ FROM Work WHERE Year} > 2000 \text{ AND Salary} < 5000;$
- ⑤ $\text{SELECT } * \text{ FROM Work WHERE Year} < 2000 \text{ OR Salary} < 5000;$

5. 对于第 4 题中的数据库模式, 有如下的查询:

```
SELECT Tname
FROM Teacher, Department, Work
WHERE Teacher.Tno = Work.Tno AND Department.Dno = Work.Dno AND
Department.Dname = '计算机系' AND Salary > 5000
```

画出语法树以及用关系代数表示的语法树, 并对关系代数语法树进行优化, 画出优化后的语法树。

第十一章

- 4
- 5

4. 考虑表 11.2 所示的日志记录:

- ① 如果系统故障发生在序号 14 之后, 说明哪些事务需要重做, 哪些事务需要回滚。
- ② 如果系统故障发生在序号 10 之后, 说明哪些事务需要重做, 哪些事务需要回滚。
- ③ 如果系统故障发生在序号 9 之后, 说明哪些事务需要重做, 哪些事务需要回滚。
- ④ 如果系统故障发生在序号 7 之后, 说明哪些事务需要重做, 哪些事务需要回滚。

5. 考虑表 11.2 所示的日志记录, 假设开始时 A、B、C 的值都是 0:

- ① 如果系统故障发生在序号 14 之后, 写出系统恢复后 A、B、C 的值。
- ② 如果系统故障发生在序号 12 之后, 写出系统恢复后 A、B、C 的值。
- ③ 如果系统故障发生在序号 10 之后, 写出系统恢复后 A、B、C 的值。
- ④ 如果系统故障发生在序号 9 之后, 写出系统恢复后 A、B、C 的值。
- ⑤ 如果系统故障发生在序号 7 之后, 写出系统恢复后 A、B、C 的值。
- ⑥ 如果系统故障发生在序号 5 之后, 写出系统恢复后 A、B、C 的值。

表 11.2 习题 11.4 日志记录示例

序号	日志
1	T ₁ : 开始
2	T ₁ : 写 A, A=10
3	T ₂ : 开始
4	T ₂ : 写 B, B=9
5	T ₁ : 写 C, C=11
6	T ₁ : 提交
7	T ₂ : 写 C, C=13
8	T ₃ : 开始
9	T ₃ : 写 A, A=8
10	T ₂ : 回滚
11	T ₃ : 写 B, B=7
12	T ₄ : 开始
13	T ₃ : 提交
14	T ₄ : 写 C, C=12

第十二章

- 10
- 11
- 15

10. 设 T_1 、 T_2 、 T_3 是如下的三个事务 (A 的初值为 0)。

$T_1: A := A + 2;$

$T_2: A := A * 2;$

$T_3: A := A ** 2; \text{ (即 } A \leftarrow A^2 \text{)}$

① 若这三个事务允许并发执行, 则有多少种可能的正确结果? 请一一列举出来。

② 请给出一个可串行化的调度, 并给出执行结果。

③ 请给出一个非串行化的调度, 并给出执行结果。

④ 若这三个事务都遵守两段锁协议, 请给出一个不产生死锁的可串行化调度。

⑤ 若这三个事务都遵守两段锁协议, 请给出一个产生死锁的调度。

11. 今有三个事务的一个调度 $R_3(B)R_1(A)W_3(B)R_2(B)R_2(A)W_2(B)R_1(B)W_1(A)$, 该调度是冲突可串行化的调度吗? 为什么?

15. 考虑如下的 T_1 和 T_2 两个事务。

$T_1: R(A); R(B); B = A + B; W(B)$

$T_2: R(B); R(A); A = A + B; W(A)$

① 改写 T_1 和 T_2 , 增加加锁操作和解锁操作, 并要求遵循两段锁协议。

② 说明 T_1 和 T_2 的执行是否会引起死锁, 给出 T_1 和 T_2 的一个调度并说明之。

16. 为什么要引进意向锁? 意向锁的含义是什么?